MODUL PEMBELAJARAN SIMULASI & KOMPUTER
PERTEMUAN 1

Logika & Algoritma Komputer

Belajar Cara Berpikir Sistematis

Materi Dasar Informatika · SMK

Kenapa Kita Belajar Ini?

01

Bukan Tentang Mengetik

Belajar Logika & Algoritma adalah belajar cara menyelesaikan masalah — bukan sekadar belajar mengetik atau main game.

Komputer Itu Patuh tapi Perlu Perintah Jelas

Komputer tidak punya perasaan dan tidak bisa menebak-nebak. Perintah yang setengah-setengah tidak akan dijalankan.

Siapkan Diri untuk Dunia Kerja

Kamu akan terlatih memberi perintah yang jelas — baik kepada komputer maupun kepada orang lain di dunia kerja.

02 MENGENAL LOGIKA

Pola Pikir yang Masuk Akal

Bayangkan kamu melihat awan mendung dan gelap. Secara logis, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan membawa payung. Itulah logika. Logika = Cara berpikir yang MASUK AKAL berdasarkan sebab dan akibat yang benar

✕ Logika SALAH

"Nyalakan lampu supaya gelap."

Lampu dibuat untuk menerangi, bukan menggelapkan. Perintah ini bertentangan dengan kenyataan.

✓ Logika BENAR

"Jika hari sudah malam, maka nyalakan lampu."

Ada alasan yang jelas: malam = gelap, lampu = terang. Sebab-akibat masuk akal.

03 MENGENAL ALGORITMA

Resep Instruksi Langkah demi Langkah

Kalau Logika adalah "Cara Berpikir", maka Algoritma adalah "Daftar Langkah-langkahnya". Sama seperti saat kamu ingin memasak Mie Instan. Ada urutan yang harus diikuti (masak air dulu, baru masukkan mie). Urutan itulah yang disebut Algoritma.

1 Harus JELAS

Jangan pakai kata "secukupnya". Komputer butuh angka pasti. Misalnya: "Tuangkan 2 gelas air"

2 Harus BERURUTAN

Tidak boleh loncat-loncat. Setiap langkah harus mengikuti urutan yang tepat.

3 Harus BERHENTI

Instruksi tidak boleh berjalan selamanya. Harus ada titik akhir yang jelas.

Contoh: Algoritma Memasak Mie Instan → masak air dulu, baru masukkan mie. Urutan tidak boleh dibalik!

04 TIGA POLA DASAR ALGORITMA

Semua perintah di dunia ini sebenarnya hanya terdiri dari 3 pola ini:

A ↓ RUNTUNAN

Urutan Langkah

Mencuci Tangan:
1. Basahi tangan
2. Beri sabun
3. Gosok tangan
4. Bilas
5. Keringkan

B Y PERCABANGAN

Pilihan / Keputusan

Lampu Lalu Lintas:
JIKA merah → BERHENTI
JIKA hijau → JALAN

C ↺ PERULANGAN

Ulang Sampai Selesai

Menulis di Buku:
Tulis satu baris...
Tulis lagi...
(SELAMA halaman kosong)

05 KAMUS KECIL: Istilah Komputer

vs Bahasa Sehari-hari

Input — **Bahan Baku / Masukan**

Contoh: Beras sebelum dimasak

Data — **Informasi / Catatan**

Contoh: Nama siswa, harga barang

Output — **Hasil Akhir / Keluaran**

Contoh: Nasi yang sudah matang

Error / Bug — **Kesalahan atau Keseleo**

Contoh: Urutan langkah yang salah

Proses — **Cara Mengolahnya**

Contoh: Menanak nasi di kompor

Software — **Program / Nyawa Komputer**

Contoh: Seperti pikiran kita

06 CONTOH NYATA: Algoritma Mengambil Uang di ATM

1 **MULAI**

Siapkan Kartu ATM

2 **MASUKKAN Kartu**

Input → Kartu ATM

3 **Pilih Bahasa & Masukkan PIN**

Input → Angka rahasia

? **CEK PIN**

PIN Salah → Ulangi
PIN Benar → Lanjut

Lanjutkan ke Tahan 4 jika PIN benar

4 **Pilih Jumlah Uang**

Input → Nominal

5 **PROSES & Uang Keluar**

Proses → Output uang

✓ **SELESAI**

Ambil kartu dan uang

07 TUGAS LATIHAN

1 Urutan yang Benar

Urutkan langkah berikut menjadi Algoritma yang benar:

- Aduk menggunakan sendok
- Tuangkan air panas ke dalam gelas
- Siapkan gelas, kopi & susu
- Masukkan kopi dan susu ke dalam gelas

Membuat Kopi Susu

2 Logika Jika-Maka

Lengkapi kalimat ini:

- "Jika saya bangun kesiangan, maka saya akan berangkat ke sekolah menggunakan ..... supaya tidak terlambat."

Isi titik-titik dengan jawaban masuk akal

3 Mencari Kesalahan (Debugging)

Apa yang salah dari urutan ini?

- 1. Pakai Jaket
- 2. Pakai Kaos Singlet
- 3. Pakai Kemeja

Jelaskan alasannya!